

永久磁石同期電動機の弱め磁束領域における トルク電流フィードバック制御への1パルスモードの適用

学生員 栗田壮一郎^{*a)} 非会員 吉田 篤史^{*} 上級会員 近藤圭一郎^{*}

The Application of Single-Plus-Mode Inverter to Torque Current Feedback Control of a PMSM in the Field Weakening Range

Soichiro Kurita^{*a)}, Student Member, Atsushi Yoshida^{*}, Non-member, Keiichiro Kondo^{*}, Senior Member

(2014年7月4日受付, 2014年12月7日再受付)

The influence of linearization on our proposed torque control method for PMSM field weakening control is presented in this paper, and it is revealed that linearization has no impact on the torque control performance theoretically. The torque step responses in the field weakening control region are experimentally examined with a single-pulse-mode inverter with a 1.0kW-class IPMSM. As a results, it is revealed that the proposed torque control method is effective enough to control the PMSM torque accurately even in the field weakening control region.

キーワード：埋込磁石型永久磁石同期電動機, 弱め磁束制御, PID 補償器, 1パルスモード

Keywords: IPMSM, field weakening control, PID compensator, single pulse mode

1. まえがき

近年永久磁石同期電動機 (PMSM) は誘導電動機と比較して高効率であるため, 様々な分野での応用が期待されている。特に主回路機器の搭載場所に限りのある電気鉄道や自動車では駆動源となるモータの小型軽量化が強く求められており, 永久磁石界磁磁束によるトルクに加えてリラクタンストルクを利用できる埋込磁石型同期電動機 (IPMSM) が使用されている。IPMSM の高速なトルク制御法として一般にベクトル制御が用いられている。しかしインバータの出力電圧の大きさが一定に制限される中高速域では, 電圧利用率の向上等を目的に電圧ベクトルの振幅が固定される1パルスモード等によって駆動されるため, ベクトル制御を適用できず高いトルク制御性能の確保が困難となる。

これに対し, 様々な弱め磁束領域でのトルク制御法が提案されている⁽¹⁾。文献(2), (3)は, モータトルク/電流が最大となるように回転子速度に応じて弱め磁束電流のベクトルを操作する方式である。これらの文献では, トルク制御応答について述べられていない。文献(4)は, トルクステップ応答が最も早くなるような電圧制御パターンをラグラン

ジュの最適化手法によって演算する手法である。しかし, 電圧パターンはフィードフォワード制御系のみで構成されるため, パラメータ変動がトルク応答に影響を与える可能性がある。文献(5)は弱め磁束制御に基づく方式であるが, 文献(4)と同様にパラメータ変動によって問題が発生する可能性がある。文献(6)は相電流の指令値と実効値の偏差を, 電圧位相角を操作することで補償する方式であり, 相電流実効値を用いることは電流振幅に制限がある場合に有効であると考えられる。しかし, トルクはこの方法では正確に制御することができない。

一方で文献(7)のように, 相電流実効値に比べて, トルクに対して線形な q 軸電流をフィードバックする制御法はトルクを正確に制御する観点で効果的である。文献(8)では中高速域において, q 軸電流をフィードバックし電圧位相角を調整する方法が提案されている。この方式では, q 軸電流の偏差の補償に積分器を用いており, 制御器の設計法が簡単であることを特徴とする。しかし, この方式において積分器が効果的であるのは d - q 軸間の干渉の影響が小さい高速域のみとなり, 中速域では軸間干渉によって起きる電流の振動が問題となる。従って, 回転子周波数が固定子の遮断周波数より高く, リアクタンス降下の影響が無視できる場合にこの方式が有効となると考えられる。

これに対し文献(9)では, 積分器の代わりにPID補償器を用いており, この補償器は中速域におけるPMSMの d - q 軸干渉に起因するゲインを打ち消すように設計されている。

a) Correspondence to: Soichiro Kurita. E-mail: skurita@chiba-u.jp

^{*} 千葉大学

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33

Chiba University

1-33, Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba 263-8522, Japan

これによって、中速域においても電流振動が少なくなり、弱め磁束制御においても高速なトルク応答が期待できる。高速なトルク応答が可能な弱め磁束制御を中・高速域に適用できることは、対象とする応用例である鉄道車両や自動車などの移動体駆動の用途に適している。

また筆者らは、文献(10)で高速域におけるより高速なトルク制御の実現のため、トルク電流をフィードバックし電圧位相角を制御する方法を提案した。文献(10)では中速域における d-q 軸間干渉による電流振動を打ち消すため、制御システムを線形化した場合での PID 補償器の設計法を提案しているが、1 パルスモードを適用するに際して以下の二点について検討が必要である。

一つ目は、文献(10)で提案している制御系では、線形化において q 軸電圧の変動分の指令値は d 軸電圧の変動分の指令値に対して微小であることから無視していることの影響である。1 パルスモードでは基本波周波数成分の 6 倍などの基本波周波数成分より高い周波数が非同期多パルス PWM に比べ多く含まれる。また、PMSM の電圧方程式の q 軸成分には、過渡変化項 $L_q(dI_q/dt)$ が含まれることから、文献(10)で提案している制御系の設計に際して無視している q 軸電圧変動から q 軸電流までの伝達関数のゲインが高い周波数領域では大きくなることが予想される。したがって、1 パルスモードを適用する場合には、電圧ベクトル位相角から q 軸電流までの伝達関数特性を設計時に無視していた q 軸電圧変動項も含めて明らかにする必要がある。

また二つ目は、1 パルスモードではスイッチング回数が多パルス PWM に比べ少ない。そのため、非同期多パルス PWM に比べて実質的な制御演算周期の延伸することや、あるいは前述の基本波成分の 6 倍などの高調波を多く含んだ電流の影響についても検討する必要がある。

以上の課題に対して本論文では、文献(10)で提案した制御系に 1 パルスモードを適用する際の留意点を示し、具体的な方法を提案している。q 軸電圧の変動分の指令値を無視することによるトルク応答に対する影響を、ボード線図を用いて解析した。また、1 kW クラスの PMSM を用いて 1 パルスモードでの q 軸電流ステップ応答の実験を行った。その結果、提案制御系設計時の前提としている q 軸電圧項を無視した場合に比べ、電圧位相角から q 軸電流までのゲインは、基本波周波数より高い周波数領域で高くなることが分かった。したがって 1 パルスモードを適用するに際しては、基本波周波数より高い周波数領域でのゲインが -20 dB 程度に押さえられるようなモータ定数や運転条件で運転すればよいことを明らかにした。また、非同期多パルス PWM に比べて実質的な制御演算周期の延伸や、基本波成分 6 倍などの高調波電流の影響は大きくはないが、制御演算周期が電機子回路の時定数に比べて十分短ければ電流制御性能に大きな影響はないことなどを示した。

2. 弱め磁束制御

〈2・1〉 弱め磁束領域における制御法 誘起電圧がイ

ンバータ最高出力電圧を超える弱め磁束領域においては、インバータの最高出力電圧によって電圧ベクトルの振幅が制限され、操作可能なのは電圧ベクトルの位相角のみとなる。このためベクトル制御と同等のトルク制御性能を保証することが困難となる。

弱め磁束領域においても高速なトルク制御性能を確保するため、筆者らはこれまでに、q 軸電流をフィードバック制御することで電圧位相角 φ_v を制御する文献(10)の方法を提案した。この制御法をトルク電流フィードバックと呼んでおり、以下提案制御法と表す。Fig. 1 にその制御系のブロック図を示す。弱め磁束領域におけるモータ端子電圧 $V_{m\max}$ は電機子抵抗による電圧降下に比べ十分大きいとみなせることから (1) 式で表せる。また d 軸電流及び q 軸電流の指令値 I_d^* , I_q^* は、最大電流値 $I_{m\max}$ と電流位相角 δ^* を用いて (2), (3) 式のように表せる。また (2), (3) 式を (1) 式に代入することで、端子電圧が最大値に達した時の電流位相角 δ^* を (4) 式のように求めることができる。電流指令値は (4) 式に基づき電流指令値生成ブロックにおいて演算され、d 軸インダクタンス L_d , q

$$V_{m\max} = \omega_{re} \sqrt{(-L_q I_q^*)^2 + (\Phi_f + L_d I_d^*)^2} \dots\dots\dots (1)$$

$$I_d^* = -I_{m\max} \sin \delta^* \dots\dots\dots (2)$$

$$I_q^* = I_{m\max} \cos \delta^* \dots\dots\dots (3)$$

$$\delta^* = \sin^{-1} \frac{L_d \Phi_f - \sqrt{(L_d \Phi_f)^2 + (L_d^2 - L_q^2) \left(\frac{V_{m\max}^2}{\omega_{re}^2} - L_q^2 I_{m\max}^2 - \Phi_f^2 \right)}}{I_{m\max} (L_d^2 - L_q^2)} \dots\dots\dots (4)$$

軸インダクタンス L_q , 誘起電圧定数 Φ_f 及び回転子角周波数 ω_{re} によって決まる。

提案制御法における電圧位相角の生成法について述べる。はじめに、電圧位相角のフィードフォワード項 φ_{vFF} は (5) 式で求められる。ここで、電圧指令値 V_d^* , V_q^* は、電流指令値と PMSM の定数及び回転角周波数より (6) 式で求められる。また弱め磁束領域では電圧振幅が $V_{m\max}$ に制限される。

次に、電圧位相角のフィードバック項 φ_{vFB} は (7) 式のように q 軸電流指令値と実際値の偏差を PID 補償することで

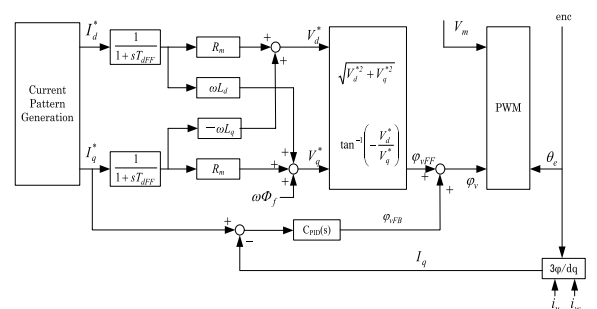


Fig. 1. Block diagram of field weakening control system of PMSM with q axis current feedback.

求められる。 $C_{PID}(s)$ はPID補償器で、比例・積分・微分ゲイン K_{phP} , K_{phI} , K_{phD} を用いて (8) 式のように表される。

$$\varphi_{vFF} = \tan^{-1} \left(\frac{V_d^*}{V_q^*} \right) \dots\dots\dots (5)$$

$$\begin{pmatrix} V_d^* \\ V_q^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_m & -\omega_{re} L_q \\ \omega_{re} L_d & R_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{dFF}^* \\ I_{qFF}^* \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \omega_{re} \Phi_f \end{pmatrix} \dots\dots\dots (6)$$

$$\varphi_{vFB} = C_{PID}(s) (I_q^* - I_q) \dots\dots\dots (7)$$

$$C_{PID}(s) = K_{phP} + K_{phI}/s + K_{phD} \cdot s \dots\dots\dots (8)$$

Fig. 1 に示すように、実際には電圧位相角 φ_v は φ_{vFF} と φ_{vFB} の和であるが、後述の〈2・2〉節において制御系の特性を考えるために、Fig. 2 のように線形化したブロック図を考える。ここで、 φ_{vFF} によって求められる電圧指令値を V_d^* , V_q^* とし、 φ_{vFB} によって座標変換された新たな電圧指令値を V_d^{**} , V_q^{**} とすると (9) 式で表される。

$$\begin{pmatrix} V_d^{**} \\ V_q^{**} \end{pmatrix} = V_m \max \begin{pmatrix} \cos \varphi_{vFB} & -\sin \varphi_{vFB} \\ \sin \varphi_{vFB} & \cos \varphi_{vFB} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_d^* \\ V_q^* \end{pmatrix} \dots\dots\dots (9)$$

〈2・2〉 提案制御法の特性 〈2・1〉節で提案制御法の構成を示した。本節ではこの制御系における φ_{vFB} からまでの伝達関数を示し、PID 補償器の設計法について述べる。

〈2・1〉節で求めた (9) 式において、電圧位相角のフィードバック項が微小であると仮定すると、 $\cos \cong 1$, $\sin = \varphi_{vFB}$ とした場合の新しい電圧指令値は以下のように (10) 式で近似できる。この場合の新しい電圧指令値の微小変動量 ΔV_d^{**} ($= V_d^{**} - V_d^*$), ΔV_q^{**} ($= V_q^{**} - V_q^*$) は (11) 式で表される。

$$\begin{pmatrix} V_d^{**} \\ V_q^{**} \end{pmatrix} = V_m \max \begin{pmatrix} 1 & -\varphi_{vFB} \\ \varphi_{vFB} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_d^* \\ V_q^* \end{pmatrix} \dots\dots\dots (10)$$

$$\begin{pmatrix} \Delta V_d^{**} \\ \Delta V_q^{**} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\varphi_{vFB} \\ \varphi_{vFB} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_d^* \\ V_q^* \end{pmatrix} \dots\dots\dots (11)$$

(11) 式において、 V_d^* , V_q^* はそれぞれの解析点における d-q 軸電圧指令値を示しており、(12), (13) 式のように表される。

$$V_d^{*'} = R_m I_{dFF}^* - \omega_{re} L_q I_{qFF}^* \dots\dots\dots (12)$$

$$V_q^{*'} = R_m I_{qFF}^* + \omega_{re} (L_d I_{dFF}^* + \Phi_f) \dots\dots\dots (13)$$

弱め磁束領域では、インピーダンス降下に比べて永久磁石界磁束による速度起電力が大きいとみなすと、 $V_q^{*'}$ の主成分は $\omega_{re} \Phi_f$ となり、 $V_d^{*'}$ を無視することができると考えられる。これを考慮すると電圧位相角の微小変化 φ_{vFB} に対して $\Delta V_d^{**} \gg \Delta V_q^{**}$ の関係が成り立つとみなせる。以上を踏まえると、提案制御システムのブロック図を Fig. 2 のように線形化近似して表すことができる。なお、点線で示した矢印は ΔV_q^{**} を無視していることを示す。また、このシステムを φ_{vFB} から q 軸電流実際値 I_q までのモータモデルの伝達関数 $G'_{PMSM}(s)$ と、 I_q^* から φ_{vFF} までのフィードフォワード部 $G_{FF}(s)$, PID 補償器 $C_{PID}(s)$ の 3 つに分類して簡易化して表したブロック図を Fig. 3 に示す。

次にモータモデルの導出について考える。Fig. 3 における PMSM の伝達関数 $G'_{PMSM}(s)$ は (14) 式で表される。

$$G'_{PMSM}(s) = \frac{\omega_{re} V_q^{*'} L_d}{L_d L_q s^2 + R_m (L_d + L_q) s + (R_m^2 + \omega_{re}^2 L_d L_q)} \dots\dots\dots (14)$$

ここで、 $V_q^{*'}$ は先述のように永久磁石界磁束による速度起電力 $\omega_{re} \Phi_f$ に近似できると仮定しており、また分母の $(R_m^2 + \omega_{re}^2 L_d L_q)$ の項は、電機子反作用による誘導起電力が電機子抵抗の電圧降下に比べて大きいので $R_m^2 \ll \omega_{re}^2 L_d L_q$ となる。これらの近似により、モータモデルの伝達関数を表す (14) 式は (15) 式のように近似することができる。

$$G_{PMSM}(s) = \frac{\omega_{re}^2 L_d \Phi_f}{L_d L_q s^2 + R_m (L_d + L_q) s + \omega_{re}^2 L_d L_q} \dots\dots\dots (15)$$

また、Fig. 3 において I_q^* から I_q までの開ループ伝達関数は (16) 式、閉ループ伝達関数は (17) 式で表される。

$$G_{loop}(s) = C_{PID}(s) \cdot G_{PMSM}(s) \dots\dots\dots (16)$$

$$G_{close}(s) = \frac{G_{loop}(s)}{1 + G_{loop}(s)} \dots\dots\dots (17)$$

ここで高速に位相角のフィードバック項 φ_{vFB} を制御すると、d-q 軸間の速度起電力の干渉による電流振動が起こる。数値シミュレーションにおいて電気角速度 $\omega_{re} = 600 \text{ rad/s}$ において q 軸電流ステップ応答をした場合の電流振動現象を示す。なお、シミュレーションでは Table 1 で示す 1 kW 級 PMSM のパラメータを用いた。Fig. 4 において電流振動の周波数は PMSM の回転子周波数に等しい。

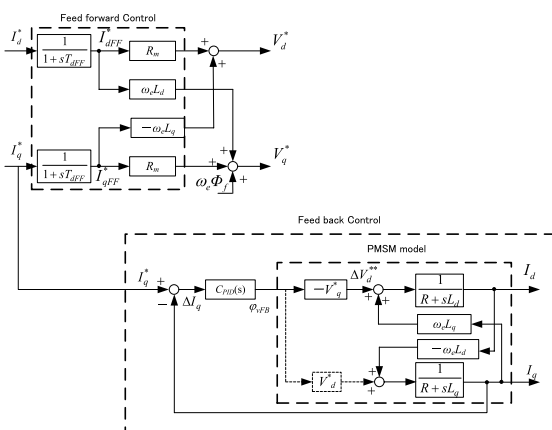


Fig. 2. Linearized block diagram of proposed control system.

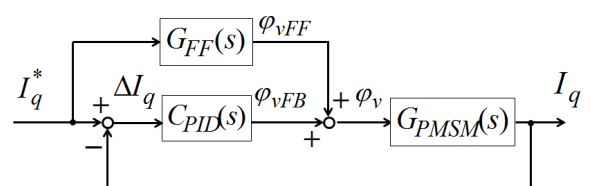


Fig. 3. Simplified block diagram of controller.

次に, (15) 式を基に求めた $\omega_{re} = 600 \text{ rad/s}$ におけるモータモデルのボード線図を Fig. 5 に示す。Fig. 5 において $G_{PMSM}(s)$ のゲインがピークとなる角周波数は, PMSM の回転子角周波数 ω_{re} にほぼ等しいことを示している。従って, 電流振動現象は回転子角周波数におけるピークゲインを打ち消すことで抑制することができる。P 点は $G_{PMSM}(s)$ のピークゲインを, Q 点は PID 補償器 $C_{PID}(s)$ のゲインが最小となる点を示している。

文献 (10) において, PID 補償器は閉ループ伝達関数 $G_{close}(s)$ が時定数 10 ms の一次遅れ, すなわち開ループ伝達関数 $G_{open}(s)$ がカットオフ周波数 100 rad/s の積分要素となるように設計されており, 実機実験によって q 軸電流を高速に制御できることを報告している他, パラメータ変動に対する影響についても検討を行った。

Table 1. Constant parameters of 1 kW class IPMSM.

Item	Constants
Stator coil resistance R_m	1.0[Ω]
Constants of e.m.f. Φ_f	0.21[Vs]
d-axis inductance L_d	12.0[mH]
q-axis inductance L_q	14.0[mH]
Pole	8
Inertial load J_m	0.744[kgm]
Control period	0.2 [ms]
DC link voltage V_{dc}	150[V]

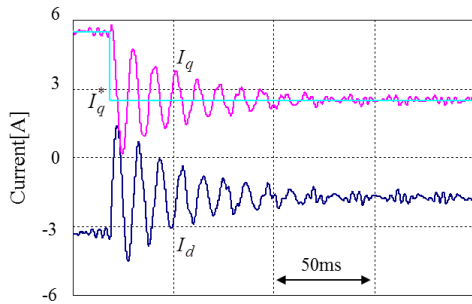


Fig. 4. Current oscillations phenomenon by numerical simulation ($\omega_{re} = 600 \text{ rad/s}$).

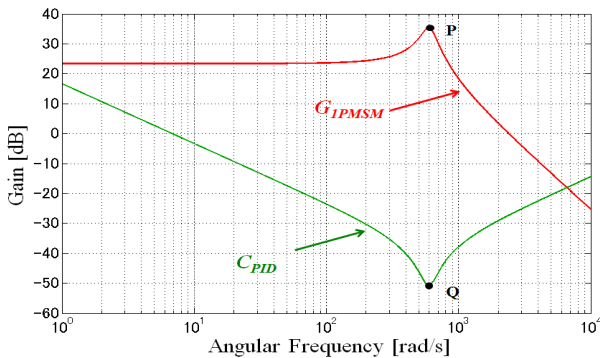


Fig. 5. Bode diagram of Motor model $G_{PMSM}(s)$ and PID compensator $C_{PID}(s)$ ($\omega_{re} = 600 \text{ rad/s}$).

3. 制御器設計における線形化の影響の検証

2 章では提案手法のモータモデルの特性について示し, (11) 式で示したように提案制御器の線形化をし, PID 補償器の設計を簡単にするために $\Delta V_d^{**} \gg \Delta V_q^{**}$ の関係が成り立つと仮定した。Fig. 6(a) に d-q 座標上での電圧ベクトルを示す。しかし, Fig. 6(b) に示すように電圧ベクトルの位相角が大きくなり d 軸に近づいていくと ΔV_q^{**} の影響を無視することができない。この条件下での q 軸電流制御性能に対する線形化の影響について文献 (10) では述べられていない。この問題に対し, 本章では ΔV_q^{**} を考慮したモータモデルの伝達関数を求め, ボード線図を検証することで q 軸電流制御性能に対する影響を検討する。

Fig. 7 は (15) 式で示した ΔV_q^{**} の影響を無視し ΔV_d^{**} のみを考慮した I_q^* から I_q までのフィードバック項のみのブロック線図を示しており, モータモデルの伝達関数を $G_{1PMSM}(s)$ とおく。次に線形化で無視していた ΔV_q^{**} のみを考慮したブロック線図を Fig. 8 に示し, φ_{vFB} から I_q までの伝達関数 $G_{2PMSM}(s)$ を (18) 式に示す。

$$G_{2PMSM}(s) = \frac{V_d^{*'}(R + sL_d)}{L_d L_q s^2 + R_m(L_d + L_q)s + \omega_e^2 L_d L_q} \quad \dots\dots\dots (18)$$

以上より, ΔV_d^{**} と ΔV_q^{**} の両方を考慮した φ_{vFB} から I_q までの伝達関数は (19) 式のように (15) 式と (18) 式の和で表される。

$$G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s) = \frac{\omega_e V_q^{*'} L_d + V_d^{*'}(R + sL_d)}{L_d L_q s^2 + R_m(L_d + L_q)s + \omega_e^2 L_d L_q} \quad \dots\dots\dots (19)$$

次に, (15) 式で示されるモータモデルの伝達関数

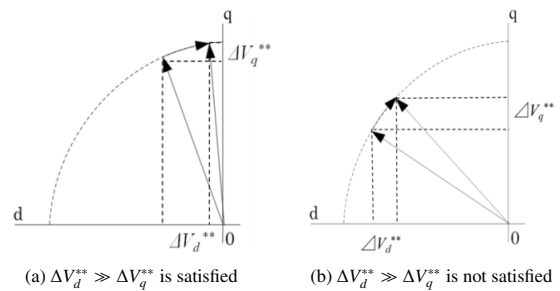


Fig. 6. Vector locus of d-q axis Voltage.

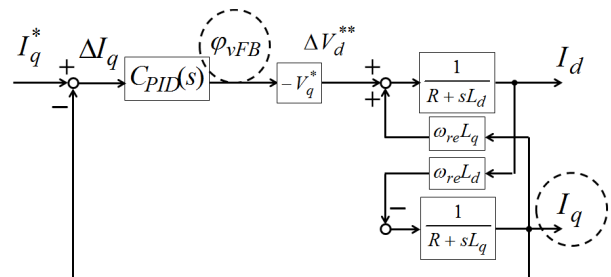


Fig. 7. Block diagram of feedback control part considering only ΔV_d^{**} .

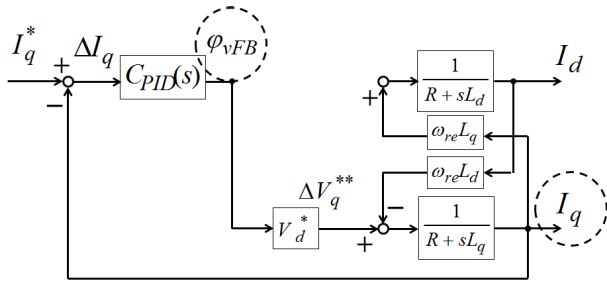


Fig. 8. Block diagram of feedback control part considering only ΔV_q^{**} .

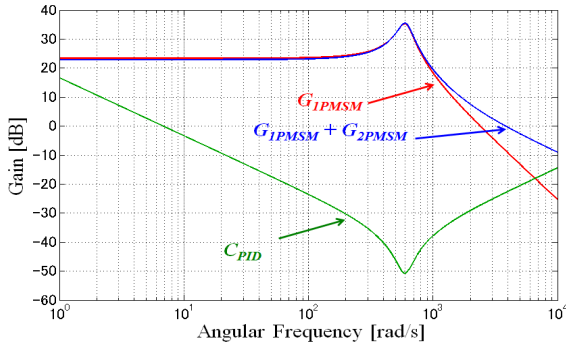


Fig. 9. Bode diagram of $G_{1PMSM}(s)$ and $G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s)$ ($\omega_{re} = 600$ rad/s).

$G_{1PMSM}(s)$ と (19) 式で示される伝達関数 $G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s)$ の周波数特性を、ボード線図を用いて Fig. 9 に示す。

Fig. 9 において、 ΔV_q^{**} を考慮したときの影響はモータモデルのピークゲイン角周波数より高域でみられる。これは (19) 式に示した分子の s の項が高周波域で大きくなるためである。

また、回転子角周波数 $\omega_{re} = 600$ rad/s における I_q^* から I_q までの閉ループ伝達関数を Fig. 10 に示す。各伝達関数 $G_{1close}(s)$, $G_{2close}(s)$ はそれぞれ以下の (20), (21) 式によって表される。

$$G_{1close}(s) = \frac{C_{PID}(s)G_{1PMSM}(s)}{1 + C_{PID}(s)G_{1PMSM}(s)} \quad (20)$$

$$G_{2close}(s) = \frac{C_{PID}(s)(G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s))}{1 + C_{PID}(s)(G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s))} \quad (21)$$

ゲインに着目すると、モータモデルの共振点である角周波数 $\omega = 600$ rad/s より高域で乖離がみられ、 $G_{2close}(s)$ は 2000 rad/s 以上の高域でゲインがほぼ一定となっている。

高域におけるゲインの乖離は、原理的に高調波を多く含む 1 パルスモードで駆動する場合に問題となる。1 パルスモードでは基本波の 6 倍の高調波を含む。例えば Fig. 10 のように電気角周波数 $\omega_{re} = 600$ rad/s の場合では、 3600 rad/s 付近に高調波が含まれると考えられる。しかし、このような高域でのゲインは -20 dB 程度であり、 q 軸電流制御性能に及ぼす影響が小さいと考えられる。

また、Fig. 9 の各部の伝達関数に着目すると、 ΔV_q^{**} の影響を

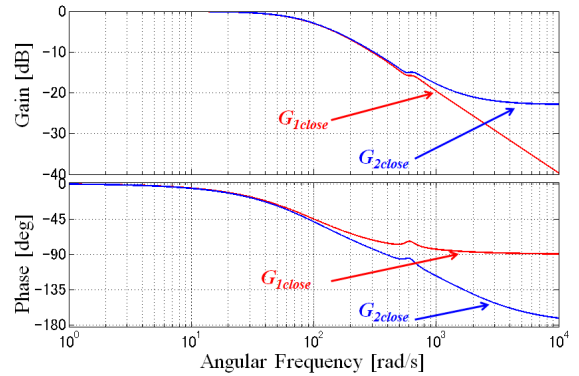


Fig. 10. Bode diagram of closed loop transfer function from I_q^* to I_q of $G_{1close}(s)$ and $G_{2close}(s)$ ($\omega_{re} = 600$ rad/s).

考慮した ϕ_{vFB} から I_q までの伝達関数 $G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s)$ のピークゲインは、 ΔV_q^{**} を無視した $G_{1PMSM}(s)$ のピークゲインとほとんど一致している。PID 補償器は $G_{1PMSM}(s)$ のピークゲインを打ち消すように設計されていることから、PID 補償器のゲインを従来と変更することなく $G_{1PMSM}(s) + G_{2PMSM}(s)$ のピークゲインを打ち消すことができ、高速に位相角を操作することに起因する電流共振を防ぐことができる。

すなわち、提案制御系に 1 パルスモードを適用するに際しては、Fig. 10 で基本波周波数の 6 倍に相当する角周波数でのゲインが、(19) 式の V_d^* の増加で高くないよう、(12) 式で $\omega_{re} L_q I_{qFF}^*$ の大きさに留意して適用する必要がある。具体的には、例えば、本検討例の Fig. 10 のように、高域において -20 dB ($= 1/10$) 程度に保たれれば、高調波の影響は少ないと考えられる。その上で、提案制御系は ΔV_q^{**} の影響を考慮しない簡便な (15) 式を基にして文献(10)で提案されているゲイン設計法を用いて PID 補償器を設計しても、 q 軸電流を高速に制御することができ、1 パルスモードで駆動した場合においても制御系が安定に動作すると考えられる。

4. 実機実験による検証

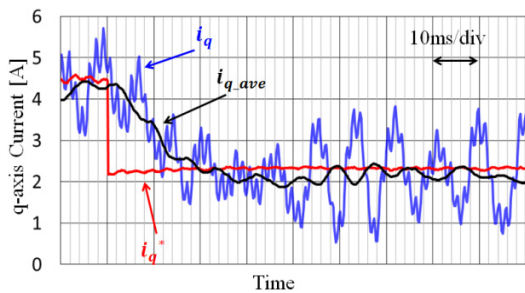
Table 1 に示す定格 1 kW の IPMSM を用いて提案制御法による弱め磁束制御の q 電流ステップ応答を確認することで q 軸電流の制御性能を確認した。また、1 章で述べたように車両駆動用途において、弱め磁束領域ではインバータ駆動モードとして 1 パルスモードが用いられることが多いため、1 パルスモードでも提案制御法が問題なく動作するかを確認した。実験装置は MyWay プラス社の PE-Expert3 (DSP: TMS320VC6713A) を使用し、モータ電流等の信号は 12 bit の A/D コンバータにより DSP に取り込む。インバータは MyWay プラス社製の MWINV-25B を用いる。なお機械系の定格回転数より低い速度で弱め磁束領域での検証を行うために、直流リンク電圧を 150 V にしている。これにより、 450 rad/s 付近で弱め磁束制御に切り替わる。また、(2), (3), (4) 式における電流振幅最大値を 6.4 A 一定

とした。

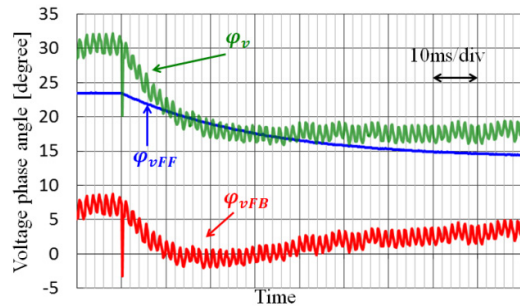
次に q 軸電流の制御性能の指標について述べる。本論文では、モータトルクに対して慣性負荷が十分大きな車両駆動を提案制御法の適用先として想定している。1 パルスモードにおいては 6 次の高調波トルクが発生するが、上記の前提から高調波成分を無視した q 軸電流の平均値が指令値との平均誤差 $\pm 10\%$ の範囲内にある場合に収束したとする。なお平均値 i_{q_ave} はある点の前後 5 ms、合計 10 ms 分のデータの移動平均より求めた。また、平均誤差は電流指令値を変化させた 30 ms 後から 50 ms の間の電流指令値と平均値との誤差を平均して求めた。

Fig. 11 に電圧ベクトルが d 軸に最も近くなる電気角周波数 $\omega_{re} = 700 \text{ rad/s}$ の場合で電圧位相角を変化させ、q 軸電流を 100% から 50% にステップ状に変化させた場合の結果である。(a) は q 軸電流応答、(b) は電圧位相角の応答、(c) は計算したトルクの応答を示している。 $\omega_{re} = 700 \text{ rad/s}$ における d, q 軸電圧指令値の微小変動分は $\Delta V_d^{**} = 10 \text{ V}$, $\Delta V_q^{**} = 30 \text{ V}$ であり、 ΔV_q^{**} は ΔV_d^{**} に対して無視できないが、q 軸電流平均値は指令値に高速に追従している。

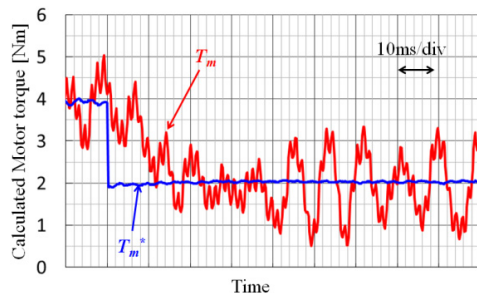
また Fig. 12 は ω_{re} がそれぞれ 500, 600, 700 rad/s の場



(a) q-axis current reference i_q^* , actual value i_q and average value i_{q_ave}



(b) Each component of voltage vector phase angle

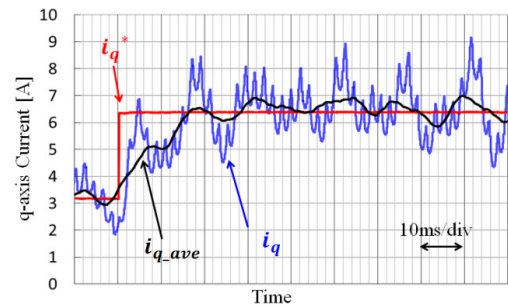


(c) Calculated motor torque and reference

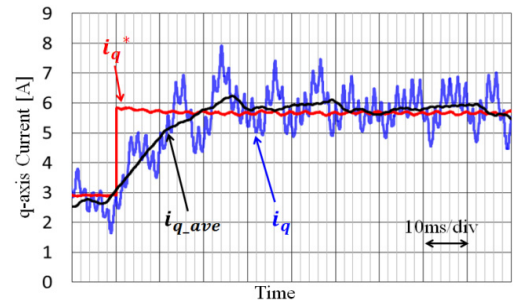
Fig. 11. Step response of q axis current at $\omega_{re} = 700 \text{ rad/s}$.

合において q 軸電流指令値を 50% から 100% にステップ状に変化させた場合の電流応答を示している。Table 2 に各速度域における q 軸電流の平均誤差を示す。速度に依って高調波の大きさに違いがあるが、20 ms 程度で指令値に収束しており、平均誤差も指令値の 10% 以内に収まっている。この結果から、文献(10)で提案されている $\Delta V_d^{**} \gg \Delta V_q^{**}$ の前提の下で PID ゲインを設計した場合においても、Fig. 4 に示すような d-q 軸間干渉による電流脈動を起こさずに高速に q 軸電流を制御できることを確認した。なお、文献(10)における多パルスモードでの実験結果では q 軸電流高調波は非常に小さいことから、本検討における q 軸電流高調波の原因はインバータ駆動モードが 1 パルスモードであることによるものである。

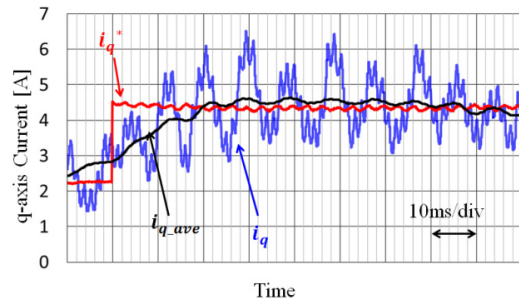
次に、1 パルスモードにおいても高速に電流を制御することについて電圧ベクトル操作回数の観点から検討する。今回弱め磁束制御は 450 rad/s 以上の速度域で行われている。1 パルスモードでは 1 周期に各相で 2 回、3 相で見ると 6 回インバータの電圧ベクトルを操作できる。ここで角周波数が 628 rad/s、すなわち周波数 100 Hz の場合を考えると、1 周期 10 ms のうち電圧ベクトルを 6 回操作できることか



(a) $\omega_{re} = 500 \text{ rad/s}$



(b) $\omega_{re} = 600 \text{ rad/s}$



(c) $\omega_{re} = 700 \text{ rad/s}$

Fig. 12. Step response of q axis current at each speed.

Table 2. Average error of q-axis average current.

Rotor angle frequency [rad/s]	Average error[%]
500	4.199
600	3.230
700	3.840

ら, (10 ms/6 回より) 1.67 ms 毎に電圧ベクトルを操作する機会がある。一方で, 実験で使ったモータ時定数 L_q/R_m は Table 1 より求めると 14 ms である。以上より, 時定数の 1/10 程度の制御周期であるため, d-q 座標では直流量となる電流基本波に関しては高速に制御が可能であると考えられる。

以上の 1 kW の IPMSM を用いた実機検証から, 提案制御系をインバータが 1 パルスモードに適用しても, モータ時定数より電圧ベクトル操作間隔が十分短くなるような速度範囲や制御演算周期で適用することで, 応答時定数 10 ms という高い q 軸電流制御が可能となることがわかる。

5. まとめ

本論文では, 筆者らがこれまでに提案した IPMSM の弱め磁束領域におけるトルク電流フィードバック制御で, インバータ出力電圧ベクトルを線形化していることの高速域における制御性能への影響と 1 パルスモードにおける実質的な制御演算周期と求められる回路定数との関係を明らかにすることで, 文献 (10) で提案した制御系に 1 パルスモードを適用する際の留意点を示し, 具体的な方法を提案した。

線形化において無視した q 軸電圧指令値の微小変動分 ΔV_q^{**} を考慮に入れた場合の電圧位相角 φ_{vFB} の変化は, ピークゲインでは q 軸電流応答に影響を与えないことがわかった。その結果, 文献 (10) で提案した簡便な線形化モデルで PID 補償器のゲイン設計を行っても高い電流制御性能が確保できることを理論的に明らかとした。一方, ピークゲインの点より高い周波数領域では, ΔV_q^{**} の項の影響によりゲインが上昇することが分かった。したがって, 提案制御系に 1 パルスモードを適用するに際しては, 基本波周波数の 6 倍に相当する角周波数成分を拡大しないよう, 基本波周波数より高い周波数領域における $\omega_{re} L_q I_{qFF}^*$ の項の大きさに留意し, 高域での q 軸電流指令から q 軸電流までの伝達関数のゲインを例えば -20 dB 程度とすればよいことを示した。以上のことを, 定格 1 kW の IPMSM を用いてインバータを 1 パルスモードで駆動した際の実機検証を行った。q 軸電流ステップ応答の実験結果から, 1 パルスモードで駆動される弱め磁束領域においても前記の点に留意すれば提案制御法は問題なく動作し, q 軸電流の平均値が高速に電流指令値に追従することを確認した。

以上より本稿では, 弱め磁束領域でも高速な PMSM のトルク制御性能を確保できる一方式の技術を確立した。

文 献

- (1) K. Yasui, Y. Nakazawa, and M. Mochizuki: "A Field Weakening Control for PMSMs of Hybrid Electric Vehicle", Proc. on IEEE JIASC 2010, (CD-ROM), No.1-O4-3, pp.1-149-152 (2010) (in Japanese)
安井和也・中沢洋介・望月資康:「ハイブリッド自動車用 PM モータの弱め磁束制御」, 平成 22 年電気学会産業応用部門大会, No.1-O4-3, pp.1-149-152 (2010)
- (2) Y. Nakazawa, R. Kurosawa, K. Sakai, and M. Arata: "A Flux Weakening Control for Permanent Magnet Reluctance Motor", *IEEE Japan*, Vol.140, No.4, p.1575 (2000) (in Japanese)
中沢洋介・黒澤良一・堺 和人・新 政憲:「永久磁石式リラクタンスマータの弱め磁束制御」, Vol.140, No.4, p.1575 (2000)
- (3) S. Shimizu, S. Morimoto, and M. Sanada: "Sensorless Control Performance of IPMSM with Over-modulation Range at High Speed", Proc. of International Conference of Electric Machinery and Systems (ICEMS), CD-ROM, pp.1-5 (2009)
- (4) L. Smith, S. Doki, and S. Okuma: "Novel Voltage Limiter for Fast Torque Response of IPMSM in Voltage Saturation Region", *IEEE Trans. IA*, Vol.128, No.12, pp.1346-1356 (2008) (in Japanese)
Lerdudomsak Smith・道木慎二・大熊 繁:「電圧飽和領域における IPMSM の高トルク応答のための新しい電圧リミッタ」, Vol.128, No.12, pp.1346-1356 (2008)
- (5) M. Tursini, E. Chiricozzi, and R. Petrella: "Feedforward Flux-Weakening Control of Surface-Mounted Permanent-Magnet Synchronous Motors According for Resistive Voltage Drop", *IEEE Trans.*, Vol.57, pp.440-448 (2009)
- (6) T. Yamakawa, S. Wakao, K. Kondo, and T. Yoneyama: "A New Flux Weakening Operation of Interior Permanent Magnet Synchronous Motors for Railway Vehicle Traction", 11th European Conference on Power Electronics and Applications, September (2004) (CD-ROM)
- (7) S. Kitamura and K. Kondo: "Study on the Control Method of Permanent Magnet Synchronous Motor at the Limited Voltage and Current Region", *IEEE Japan*, SPC-09-175, LD-09-65, pp.49-54 (2009) (in Japanese)
北邨公志・近藤圭一郎:「電圧・電流制限領域における永久磁石同期電動機の制御法に関する検討」, 電気学会半導体電力変換・リニアドライブ合同研究会, SPC-09-175, LD-09-65, pp.49-54 (2009)
- (8) K. Ohi, K. Tobari, and Y. Iwaji: "High Response Field Weakening Control by Voltage Phase Operation", *IEEE Trans. IA*, Vol.129, No.9, pp.866-873 (2009) (in Japanese)
大井健太郎・戸張和明・岩路善尚:「高応答を実現する電圧位相角操作型の弱め磁束制御法」, 電学論 D, vol.129, No.9, pp.866-873 (2009)
- (9) S. Kitamura and K. Kondo: "An enhanced torque control method of permanent magnet synchronous motor in the field weakening region", Proc. on International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS) (CD-ROM), pp.781-786 (2010)
- (10) K. Kondo and S. Kitamura: "A Torque Control Method for the Middle Speed Range of Permanent Magnet Synchronous Motor in Field Weakening Region", *IEEE Journal of Industrial Applications*, Vol.2, No.2 (2013)

栗田 壮一郎 (学生員) 1991 年 4 月 13 日生。2012 年 3 月岐阜工業高等専門学校卒業, 2014 年 3 月千葉大学工学部電気電子工学科卒業, 同年 4 月同大学大学院人工システム科学専攻電気電子系コース博士 (前期) 課程入学, 現在同 1 年生。主として永久磁石同期電動機の制御に関する研究に従事。



吉 田 篤 史

（非会員） 2011 年 3 月千葉大学工学部電気電子工学科卒業，同 4 月同大学大学院人工システム科学専攻電気電子系コース博士（前期）課程入学，現在同 2 年生。永久磁石同期電動機の弱め磁束制御に関する研究に従事。



近 藤 圭一郎

（上級会員） 1968 年 11 月 10 日生。1991 年 3 月早稲田大学理工学部電気工学科卒業，同年 4 月，（財）鉄道総合技術研究所入所。2007 年 1 月千葉大学工学部助教授，同年 4 月准教授，現在に至る。パワーエレクトロニクス・電動機制御とその鉄道応用の研究に従事。博士（工学）。技術士（機械部門・総合技術監理部門）。IEEE Member。

